59

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

Жасанды магниттер. Соленоид

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Металл сынықтарын көтеретін кранның магнитін неге кез келген сәтте «өшіруге» болады, ал тоңазытқыштағы магнитті – жоқ?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Соленоид	**А.** Оң қолдың төрт саусағы ток бағытымен – бас бармақ N полюсін көрсетеді.
2. Полюстерді бұрғы ережесімен анықтаймыз	**Б.** $B = \mu_0 \mu N I / l$, мұндағы $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м, N/l – орам тығыздығы.
3. Соленоид ішіндегі индукция	**В.** Тогы бар цилиндрлік катушка; ішіндегі өрісі біртекті, сырты тұрақты жолақ магниттің өрісіне ұқсас.
4. Соленоидтың магнит өрісі	**Г.** Темір өзекше ($\mu \gg 1$) өрісті жүздеген есе күшейтеді – электромагнит; ток тоқтаса, магниттелу жойылады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит индукциясының бірлігі:**
   - (A) вебер
   - (B) генри
   - (C) тесла
   - (D) фарад

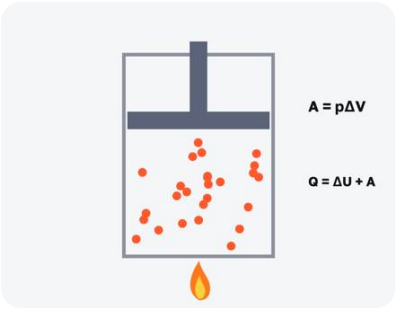
2. **Электромагниттің магнит өрісін күшейту үшін:**
   - (A) Орам санын азайту керек
   - (B) Ток күшін арттырып, темір өзек салу керек
   - (C) Ток бағытын өзгерту керек
   - (D) Мыс өзек салу керек

3. **Магниттің аттас полюстері:**
   - (A) Тартылады
   - (B) Әсерлеспейді
   - (C) Тебіледі
   - (D) Жоғалады

4. **Магнит өрісі немен тудырылады?**
   - (A) Жылумен
   - (B) Қозғалыстағы зарядтармен (токпен)
   - (C) Жарықпен
   - (D) Тыныштықтағы зарядпен

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Соленоидтың N полюсін қалай анықтаймыз? Электромагниттің тұрақты магниттен артықшылығы қандай?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 20 см, 400 орамы бар ауа соленоидында ток 2 А. Ішіндегі магнит индукциясы қандай?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Электромагниттің көтергіш күшін арттырудың 3 тәсілін ұсын және әрқайсысын формуламен негізде.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 — 3 жаңа ұғым
- 2 — 2 қызықты дерек
- 1 — 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

A Оқулықтағы тақырыпты оқу; 3 есеп шығару.

B Шеге мен сымнан электромагнит жасап, көтерген қыстырғыштар санын орам санына тәуелділікте зертте.

C Электромагниттік реле, қоңырау немесе Maglev пойызы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жасанды магниттер. Соленоид

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б, 4 — Г

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Бұрғы ережесімен; күшін реттеуге, өшіруге болады.

В деңгейі: $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 400 \cdot 2/0{,}2 \approx 5 \cdot 10^{-3}$ Тл.

С деңгейі: I-ді арттыру, N/l-ді арттыру, μ үлкен өзекше қою ($B \sim \mu NI/l$).